МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ИМ. ПАВЛЮЧКОВА Г.А
Отделение АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
КП 09.02.09.454

Выполнил:
Студент группы № 454
_____ Молоков А.А.
(подпись) (ФИО студента)
«___» _____20__ г

Работа выполнена:
«___» _____ 20__г.
С оценкой «_____»

Руководитель _____ М.В. Поликарпочкин
(подпись) (ФИО руководителя)

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 6
1.1 Электронная коммерция и локальные бренды как объект автоматизации 6
1.2 Анализ существующих решений 7
1.3 Выбор технологического стека 8
1.3.1 Отказ от классических CMS в пользу собственной разработки 8
1.3.2 Клиентская часть 9
1.3.3 Модель данных 9
1.3.3.1 Модель данных: 9
1.4 Проектирование структуры данных 10
1.4.1 Информационная модель системы 10
1.5 Выводы по первой главе 11
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 13
2.1 Подготовка к разработке 13
2.1.1 Выбор хостинга 13
2.1.2 Создание и настройка базы данных 13
2.1.3 Настройка окружения и структура проекта 14
2.2 Реализация главной страницы 15
2.2.1 Структура и оформление главной страницы 15
2.2.2 Создание меню навигации в виде сот 16
2.2.4 Проверка вёрстки на мобильных устройствах 18
2.3. Разработка страницы каталога и визуализация товаров 19
2.3.1 Получение данных и серверная логика 20
2.3.2 Верстка каталога в виде сот 20
2.4 Реализация страницы отдельного товара 23
2.4.1 Динамическое получение данных и защита от ошибок 23

2.5 Реализация корзины и оформления заказа 25
2.5.1 Клиентская логика работы корзины (localStorage) 25
2.5.1.1 Структура данных 26
2.5.2 Валидация формы заказа 27
2.5.3 Асинхронная отправка данных (Fetch API) 28
2.6 Подготовка краткого руководства оператора 29
2.6.1 Руководство для клиента 29
2.6.2 Руководство для администратора 29
2.8 Выводы по второй главе 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33
ПРИЛОЖЕНИЕ А 34
Связи сущностей 34
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 35
Оформление страниц 35

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития электронной коммерции и роста популярности локальных брендов малый бизнес сталкивается с необходимостью выхода в онлайн. Специализированные музыкальные магазины, продающие музыкальные инструменты и звуковое оборудование, все чаще нуждаются в собственных интернет-магазинах для прямых продаж, минуя перекупщиков. Однако стандартные шаблонные решения зачастую не позволяют передать уникальную атмосферу бренда и привлечь современную аудиторию. Для повышения конкурентоспособности и улучшения пользовательского опыта (UX) требуется индивидуальный подход к разработке интерфейса, включающий интерактивные элементы, качественную визуализацию и продуманную архитектуру. Использование современных веб-технологий, таких как HTML5, CSS3 и JavaScript, представляет собой оптимальное решение для создания быстрого, безопасного и визуально привлекательного интернет-магазина, способного автоматизировать процесс продаж.

Объектом исследования является деятельность музыкального магазина по реализации музыкальных инструментов и процесс взаимодействия с клиентами при оформлении заказов через интернет.

Предметом исследования являются методы и средства разработки клиентской части интернет-магазина, а также инструменты создания интерактивного пользовательского интерфейса.

Целью курсовой работы является разработка клиентской части интернет-магазина музыкальных инструментов с уникальным интерактивным дизайном и автоматизацией процесса оформления заказов.

Задачами исследования для достижения поставленной цели являются:

1) Изучить предметную область, выделить целевую аудиторию и основные сценарии покупки музыкальных инструментов.

2) Проанализировать существующие аналоги (интернет-магазины музыкальных инструментов) по критериям UX/UI и функционала.

3) Спроектировать структуру интернет-магазина и разработать макеты основных страниц (Главная, Каталог, Страница товара, Корзина).

4) Реализовать клиентскую часть приложения с использованием технологий HTML5, CSS3 (Flexbox, Grid, анимации) и JavaScript для создания динамических элементов (фильтрация, корзина, анимации).

5) Реализовать интерактивные 3D-карточки товаров с эффектами наведения.

6) Реализовать локальную модель хранения данных на основе JSON для хранения товаров и обработки поступающих заказов.

7) Провести тестирование разработанной системы, проверить ее работоспособность и адаптивность под мобильные устройства.

Методами исследования послужили системный анализ предметной области, сравнительный анализ программных продуктов, UX/UI-проектирование, а также практическое применение технологий веб-разработки (клиентской и серверной).

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

1.1 Электронная коммерция и локальные бренды как объект автоматизации

В современном мире локальные производители и специализированные магазины музыкальных инструментов, всё острее нуждаются в прямом канале сбыта своей продукции. Традиционная модель продаж через посредников и перекупщиков существенно снижает маржинальность бизнеса и не позволяет конечному потребителю узнать историю продукта. Создание собственного интернет-магазина решает эту проблему, позволяя выстроить прямую коммуникацию с клиентом.

Однако стандартные шаблонные решения (такие как готовые темы на базе WordPress, конструкторы Tilda или Wix) зачастую выглядят безлико и не способны передать уникальную атмосферу конкретного бренда. Кроме того, они часто перегружены лишним кодом, что снижает скорость загрузки. Для привлечения современной аудитории, привыкшей к качественному цифровому контенту, требуется уникальный UX/UI-дизайн, элементы геймификации и высокая производительность.

1.2 Анализ существующих решений

В ходе предпроектного исследования был проведен анализ популярных интернет-магазинов, специализирующихся на продаже музыкальных инструментов. В качестве прямых конкурентов были рассмотрены сайты: «Музторг» (muztorg.ru), «Pop-Music» (pop-music.ru) и «МедиаМаркт» (mediamarkt.ru).

1.2.1 Сайт «Музторг» (muztorg.ru)

Данный ресурс представляет собой классический, хорошо проработанный интернет-магазин с упором на доверие и экспертность.

Преимущества: широкая линейка инструментов, наличие подробных описаний и обзоров, бонусная система (кешбэк) и удобный поиск по брендам. На главной странице четко расписаны преимущества и условия доставки.

Недостатки: дизайн сайта классический и довольно перегруженный текстом. Огромное количество баннеров, акций и текстовых блоков рассеивает внимание пользователя. С точки зрения UX/UI — это стандартная «лендинговая» верстка, которая не создает уникальной атмосферы и не передает атмосферу магазина. Из-за большого количества информации и скриптов сайт может загружаться медленнее.

1.2.3 Сайты «Pop-Music» и «МедиаМаркт»

Опираясь на общие стандарты ниши, данные магазины также используют классическую схему: каталог с фильтрами, корзина, акцент на экологичность и пользу продукта.

Недостатки: как правило, такие сайты используют шаблонные решения (часто на базе готовых CMS) с базовой сеткой товаров. Они не предлагают пользователю интерактивного опыта и не выделяются визуально среди десятков аналогичных магазинов.

Выводы по результатам анализа:

Проведенный анализ показал, что текущий рынок интернет-магазинов музыкальных инструментов перенасыщен классическими, тексто-ориентированными лендингами и каталогами с шаблонным дизайном. Основной упор конкуренты делают на ассортимент и скидки.

Наше конкурентное преимущество:

Разрабатываемый проект решает главную проблему конкурентов — отсутствие визуальной уникальности и современного интерактивного опыта (UX).

В отличие от проанализированных аналогов, наш интернет-магазин делает ставку на:

Иммерсивный дизайн: использование тёмной темы, качественной визуализации товаров и плавных анимаций, интерактивных карточек.

Современные технологии: высокая скорость работы благодаря отказу от тяжёлых CMS в пользу собственного легковесного решения на HTML, CSS и JavaScript с локальным хранением данных в JSON.

Чистый пользовательский опыт: отсутствие визуального шума и интуитивно понятный путь от просмотра каталога до быстрого оформления заказа.

1.3 Выбор технологического стека

1.3.1 Отказ от классических CMS в пользу собственной разработки

Для реализации проекта было принято решение отказаться от тяжеловесных систем управления контентом (CMS) вроде WordPress или Tilda в пользу собственной разработки (Custom Development). Это обусловлено необходимостью обеспечения высокой скорости загрузки и создания уникального интерфейса, который сложно реализовать на базе стандартных шаблонов.

1.3.2 Клиентская часть

Был выбран следующий технологический стек:

1.3.2.1 Клиентская часть

Современный CSS (Flexbox, Grid, clip-path, анимации) — используется для создания сложной геометрии интерфейса, адаптивной сетки каталога и плавных эффектов при наведении.

JavaScript (Vanilla JS) — обеспечивает работу клиентской логики: управление корзиной с сохранением данных в localStorage (что предотвращает потерю товаров при перезагрузке страницы), отрисовку динамических элементов из данных JSON через fetch API.

Для создания интерактивных 3D-карточек товаров, наклоняющихся за курсором, используются CSS-трансформации, transition и JavaScript-обработчики движения мыши.

1.3.3 Модель данных

1.3.3.1 Модель данных:

HTML5 — семантическая разметка страниц и поддержка современных тегов и атрибутов форм.

JavaScript (Vanilla JS) — обеспечивает работу клиентской логики: корзины, фильтрации, валидации форм и отрисовки товаров.

Модель данных использует локальный JSON-файл, что упрощает развёртывание и имитирует работу с реальным API. Для размещения проекта был выбран платный статический хостинг GitHub Pages.

1.4 Проектирование структуры данных

1.4.1 Информационная модель системы

Для хранения информации о товарах и заказах в проекте используется локальный источник данных в формате JSON. Модель данных спроектирована с учётом требований целостности и связности информации.

Модель включает в себя следующие основные сущности:

- categories (Категории) — содержит информацию о категориях товаров (Гитары, Клавишные, Ударные, Оборудование), поля: id, name;

- products (Товары) — хранит информацию о продуктах. Поля: id, name (название), brand (бренд), description (описание), price (цена), discount (скидка), category (категория), rating (рейтинг), stock (наличие), image (путь к изображению).

- orders (Заказы) — содержит данные об оформленных заказах. Поля: id, customer (имя клиента), phone (телефон), address (адрес доставки), total (итоговая сумма), status (статус), createdAt (дата оформления).

- order_items (Позиции заказа) — связывает заказ и товары (корзину). Поля: id, productId (идентификатор товара), name (название товара на момент покупки), price (цена), quantity (количество).

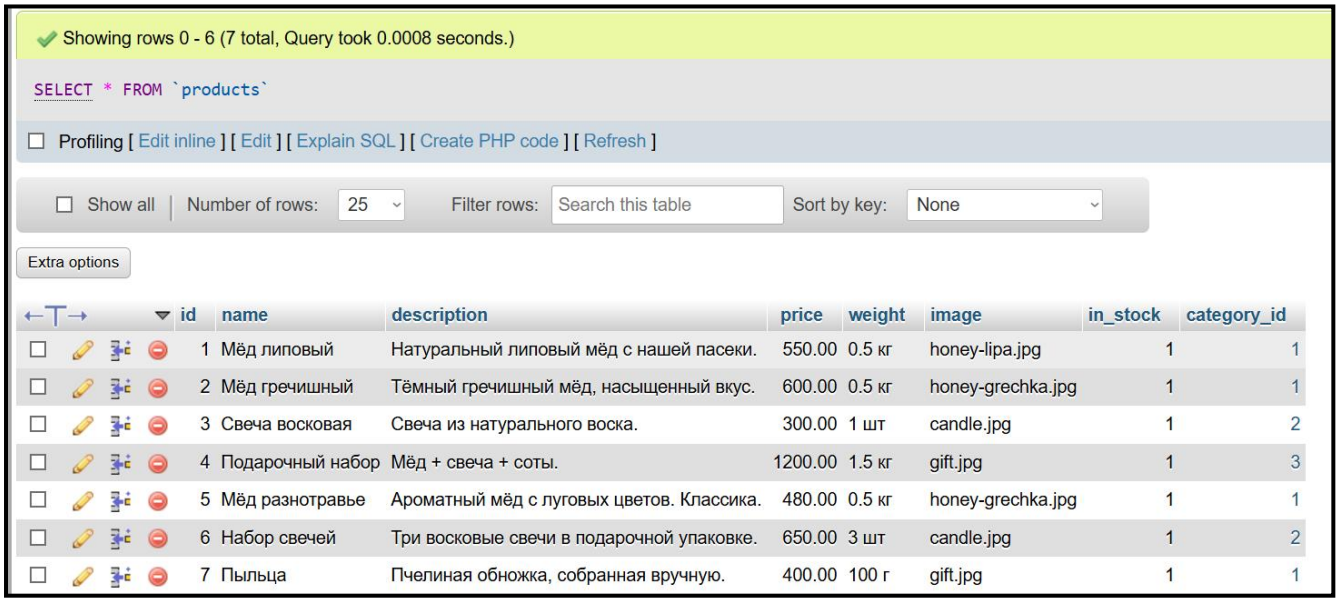
1.4.2 Связи между сущностями

Одна категория может содержать множество товаров (связь «один-ко-многим»).

Один заказ может содержать множество позиций (связь «один-ко-многим»).

Каждая позиция заказа привязана к конкретному товару.

Связи сущностей показаны на рисунке 1.



Showing rows 0 - 6 (7 total, Query took 0.0008 seconds.)

```
SELECT * FROM `products`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

id	name	description	price	weight	image	in_stock	category_id
1	Мёд липовый	Натуральный липовый мёд с нашей пасеки.	550.00	0.5 кг	honey-lipa.jpg	1	1
2	Мёд гречишный	Тёмный гречишный мёд, насыщенный вкус.	600.00	0.5 кг	honey-grechka.jpg	1	1
3	Свеча восковая	Свеча из натурального воска.	300.00	1 шт	candle.jpg	1	2
4	Подарочный набор	Мёд + свеча + соты.	1200.00	1.5 кг	gift.jpg	1	3
5	Мёд разнотравье	Ароматный мёд с луговых цветов. Классика.	480.00	0.5 кг	honey-grechka.jpg	1	1
6	Набор свечей	Три восковые свечи в подарочной упаковке.	650.00	3 шт	candle.jpg	1	2
7	Пыльца	Пчелиная обножка, собранная вручную.	400.00	100 г	gift.jpg	1	1

Рисунок 1 – Связи между сущностями

1.5 Выводы по первой главе

В первой главе были рассмотрены теоретические основы разработки интернет-магазина для локального бренда. В ходе анализа предметной области было выявлено, что музыкальные магазины нуждаются в прямых каналах сбыта, однако стандартные шаблонные решения (CMS, конструкторы сайтов) не позволяют создать уникальный и запоминающийся пользовательский опыт.

Был проведён сравнительный анализ популярных интернет-магазинов музыкальных инструментов («Музторг», «Pop-Music», «МедиаМаркт»). Анализ показал, что большинство конкурентов используют классические лендинги с обилием текста и стандартной сеткой товаров. Их главный недостаток — отсутствие визуальной уникальности и интерактивности, что особенно важно для привлечения современной аудитории.

На основе выявленных недостатков аналогов было сформулировано главное конкурентное преимущество разрабатываемого проекта — иммерсивный дизайн

(погружение в атмосферу улья) и высокая скорость работы. Для реализации этой концепции было принято решение отказаться от тяжелых CMS в пользу собственной разработки (Custom Development).

Был обоснован выбор технологического стека: классические веб-технологии (HTML5, CSS3, Vanilla JS) для обеспечения высокой скорости загрузки и интерактивной визуализации, а также локальная модель данных на основе JSON для хранения каталога и заказов.

Кроме того, была спроектирована логическая структура данных, состоящая из четырёх взаимосвязанных сущностей (categories, products, orders, order_items), что обеспечивает целостность и связность данных при оформлении заказов.

Таким образом, теоретический анализ подтвердил актуальность и целесообразность разработки собственного клиентского приложения, которое выгодно выделит магазин среди конкурентов за счет уникального дизайна и современного подхода к взаимодействию с пользователем. Это создает прочную основу для перехода к практической реализации проекта.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

2.1 Подготовка к разработке

2.1.1 Выбор хостинга

Для размещения и тестирования проекта был выбран статический хостинг GitHub Pages. Данный выбор обоснован следующими преимуществами:

1) поддержка актуальной версHTML5, CSS3 и JavaScript;

2) поддержка современных версий HTML5, CSS3 и JavaScript;

3) возможность подключения по SSH для удобного деплоя проекта (загрузки файлов) через Git;

4) стабильность работы и оптимальная стоимость тарифа.

Для проекта был выделен технический поддомен soundcraft.github.io. В дальнейшем проект легко масштабируется на полноценный домен второго уровня.

2.1.2 Создание и настройка базы данных

Хранение информации о товарах и заказах реализовано с использованием локальном файле data/products.json. В процессе подготовки каталог была создана новая база данных и пользователь с правами доступа к ней.

Для создания структуры таблиц был написан SQL-дамп (скрипт). В ходе его выполнения были созданы четыре сущности: categories, products, orders и order_items (структура описана в п. 1.4).

Также на этом этапе каталог был заполнен тестовым контентом: добавлены категории (Гитары, Клавишные, Ударные, Оборудование) и более 20 видов товаров с ценами, описаниями и изображениями.

Созданная база данных продемонстрирована на рисунке 2.



Рисунок 2 – База данных

2.1.3 Настройка окружения и структура проекта

Данные каталога загружаются на страницы через fetch API с резервом на встроенные данные, что повышает надёжность системы.

Все конфиденциальные данные (логин, пароль и имя базы данных) были вынесены в отдельный конфигурационный файл .env, который, в целях безопасности, недоступен из браузера напрямую (расположен вне корневой папки сайта public_html).

Для удобства разработки была организована четкая файловая структура:

- app/ — серверная логика (классы, обработчики API, настройки подключения).
- public_html/ — корневая директория сайта (содержит доступные из браузера страницы, JS, CSS и изображения).
- public_html/api/ — эндпоинты для обработки запросов от клиента (получение товаров, отправка заказа).
- public_html/js/ — клиентские скрипты (корзина, фильтрация, авторизация).
- img/ — изображения товаров и элементы оформления.

Данная структура проекта продемонстрирована на рисунке 3.

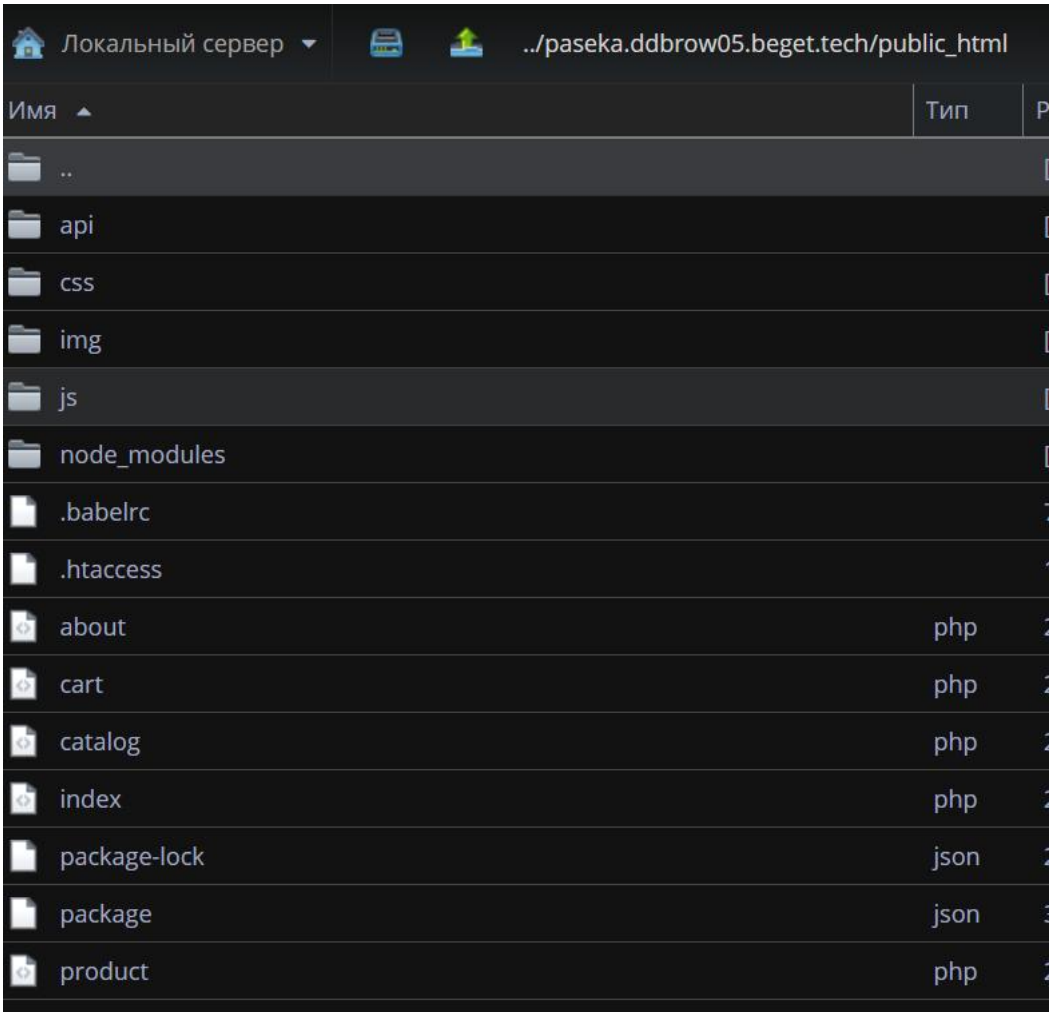


Рисунок 3 – Структура файлов

2.2 Реализация главной страницы

2.2.1 Структура и оформление главной страницы

Главная страница открывает сайт и формирует первое впечатление пользователя. Для создания иммерсивного эффекта применена тёмная графитовая тема с изумрудным акцентом и качественной типографикой.

1) Адаптивность страниц: сайт корректно отображается на экранах от смартфона до ПК.

2) Навигация по категориям реализована крупными карточками с эмодзи-иконками: кнопка «Пропустить» (для перехода к контенту без ожидания) и чекбокс «Больше не показывать»;

3) Логика работы на JavaScript: для популярных товаров реализована карусель;

4) Главная страница сайта продемонстрирована на рисунке 3;

5) Для предотвращения раздражения пользователей реализована система кэширования: если чекбокс «Больше не показывать» активен, в localStorage записывается флаг (выбор темы сохранён). При повторной загрузке страницы скрипт считывает этот флаг и пропускает переход к каталогу;

6) Интерфейс адаптирован под разные разрешения: на мобильных устройствах шапка сворачивается в бургер-меню, а элементы перестраиваются в одну колонку.

2.2.2 Создание меню навигации в виде сот

Для организации навигации по категориям используются крупные карточки-плитки, поверх которого размещено меню выбора категорий.

Для создания уникального дизайна вместо стандартных кнопок или сетки были использованы крупные карточки-плитки.

2.2.2.1 Визуализация

Категории выстроены в шахматном порядке с помощью абсолютного позиционирования и CSS-переменных, что продемонстрировано на рисунке 5.

Карточки категорий имеют аккуратные тени и плавные переходы цвета, что придаёт интерфейсу современный вид.

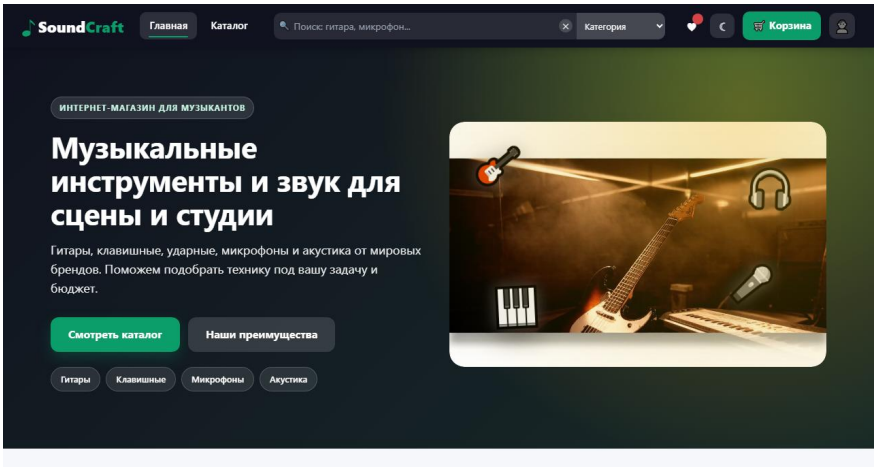


Рисунок 5 – Категории на главной странице

2.2.2.2 Интерактивность

При наведении курсора на карточку она плавно увеличивается (используется transform: scale и transition), а также меняет свечение, давая пользователю понять, что элемент кликабельный, что продемонстрировано на рисунке 6.



Рисунок 6 – Подсвеченная категория

2.2.2.3 Адаптивность

Размеры сот задаются через CSS-функцию clamp(), которая динамически пересчитывает ширину и высоту элемента в зависимости от размера экрана устройства (от смартфона до ПК), благодаря чему меню всегда выглядит гармонично.

2.2.4 Проверка вёрстки на мобильных устройствах

Поскольку значительная часть пользователей заходит на сайты с мобильных устройств, интерфейс главной страницы был спроектирован с использованием подхода mobile-first. Это означает, что базовые стили написаны для мобильных экранов, а затем расширяются для планшетов и десктопов с помощью медиазапросов.

Учтены особенности «челок» и вырезов современных смартфонов: элементы интерфейса позиционируются с учётом отступов от краёв экрана. Проверена работоспособность сайта на мобильных браузерах, в том числе на iOS, где применяется специальная обработка области viewport.

2.2.3.1 Решение проблемы

Для надёжного отображения контента было применено комбинированное решение:

1) Это гарантирует, что контент не будет перекрыт шапкой сайта

2) Размеры шрифтов и кнопок заданы через относительные единицы и clamp(), что корректно масштабируется от смартфона до ПК.

Особое внимание уделялось корректному отображению сетки каталога и корзины на узких экранах.

Для обхода подобных ограничений используется

Вид мобильной версии проиллюстрирован на рисунке 4.



Рисунок 4 – Мобильная версия главной страницы

2.3. Разработка страницы каталога и визуализация товаров

2.3.1 Получение данных и серверная логика

Страница каталога (catalog.html) является ключевым элементом интернет-магазина, где пользователь выбирает товары. Для поддержания единой визуальной концепции сайта было принято решение отказаться от стандартной прямоугольной сетки карточек в пользу формы пчелиных сот, продемонстрированные на рисунке 8.

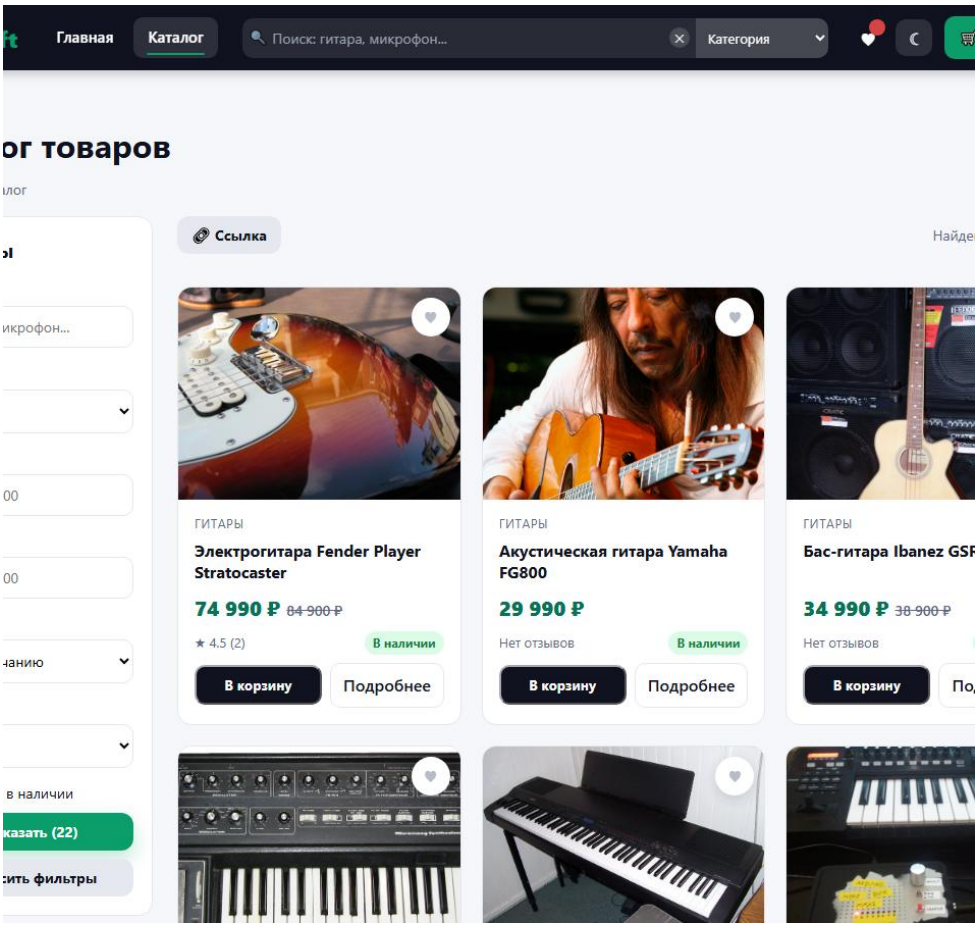


Рисунок 5 – Страница «Каталог»

Для удобного поиска реализованы: поиск по названию и бренду, фильтры по категории, диапазону цены, рейтингу и наличию, сортировка (по цене, новизне, рейтингу) и ленивая подгрузка товаров. Активные фильтры выводятся в виде тегов, которые можно быстро снять.

2.3.2 Верстка каталога в виде сот

Сетка каталога построена на современном CSS: Flexbox и Grid задают ровные карточки, а ленивая загрузка изображений улучшает производительность;

1) Каждая карточка товара содержит изображение, название, бренд, цену со скидкой, рейтинг, наличие и кнопку «В корзину»; при наведении карточка плавно приподнимается.

2) Изображения на карточках масштабируются без искажения пропорций и лениво подгружаются по мере прокрутки, что ускоряет загрузку каталога.

3) На мобильных устройствах (через @media) каталог выстраивается в две колонки, а панель фильтров сворачивается, чтобы не перегружать экран.

4) На мобильных устройствах (через @media) наложение отключается, и карточки выстраиваются в простую вертикальную сетку (по 1 или 2 элемента в ряд), чтобы не перекрывать контент и не вылезать за пределы экрана.

Адаптированный вариант под мобильные устройства показан на рисунке 9.

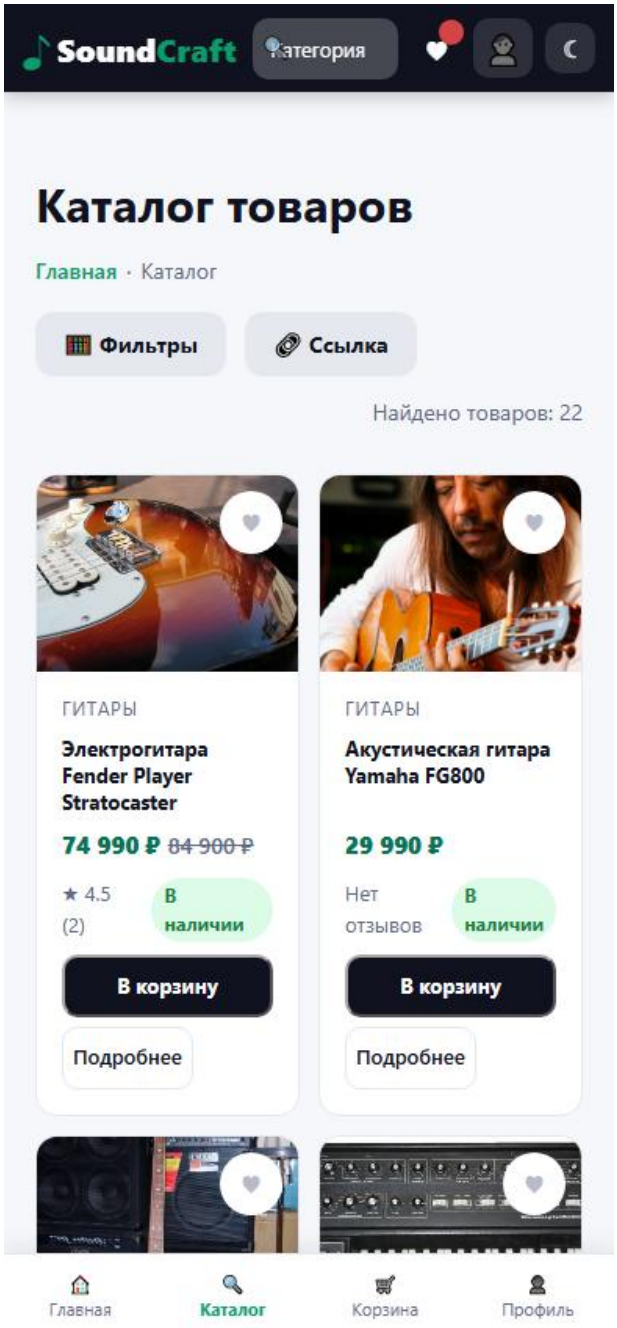


Рисунок 9 -Страница «Каталог» в мобильной версии

2.4 Реализация страницы отдельного товара

2.4.1 Динамическое получение данных и защита от ошибок

Страница отдельного товара является ключевой точкой принятия решения о покупке. Задача данного этапа — предоставить пользователю подробную информацию о товаре и обеспечить удобное добавление в корзину, сохранив уникальный стиль проекта.

Страница является динамической: идентификатор товара передаётся через URL-параметр (например, product.html?id=5), по которому скрипт находит нужный товар и заполняет содержимое страницы.

Реализована обработка ошибок: если товара с таким ID нет, вместо ошибки отображается страница 404 со ссылкой для возврата в каталог.

Страница товара продемонстрирована на рисунке 7.

2.4.2 Оформление страницы товара

Визуально страница товара отличается аккуратной карточкой с фотографией, кнопками для выбора количества и добавления в корзину и в избранное. Галерея поддерживает миниатюры для переключения изображений без перезагрузки.

Информация о товаре (название, бренд, цена со скидкой, рейтинг, наличие, описание) выводится в отдельном блоке; рейтинг представлен звёздами и отзывами покупателей.

1) К контейнеру страницы (.product-page) применено свойство background-image с настройками background-size: cover и background-position: center. Это позволяет изображению сот масштабироваться под любые размеры экрана без искажения пропорций;

2) Чтобы карточка с фотографией товара и блок с описанием оказались ровно в «черном окне» улья, используется Flexbox-выравнивание (display: flex; align-items: center; justify-content: center). Дополнительно блок вырывается из

общей сетки сайта (через width: 100vw), чтобы фон занимал всю ширину монитора;

3) Само изображение товара имеет аккуратную золотую окантовку (border) и глубокую тень (box-shadow: 0 10px 30px), которая отделяет его от темного фона. Блок с описанием получил полупрозрачный темный фон с эффектом размытия (backdrop-filter: blur), что делает текст читаемым на фоне сот и создает ощущение глубины.

Страница товара продемонстрирована на рисунке 10.

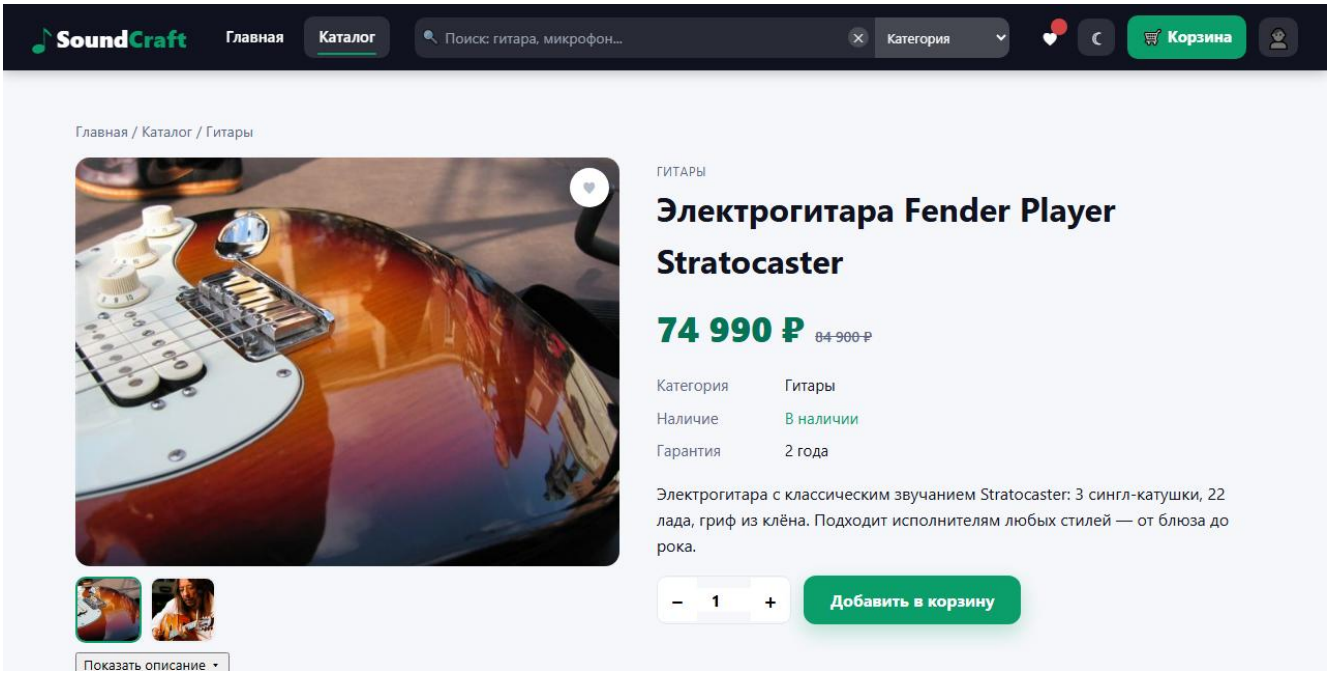


Рисунок 7 – Страница товара

2.4.3 Блок описания и добавление в корзину

Проверена работа кнопки «Добавить в корзину», корректность пересчёта количества и обновления счётчика в шапке сайта.

Кнопка «Добавить в корзину» реализована на JavaScript. При клике формируется объект товара (ID, имя, цена), который сохраняется в массив в localStorage браузера. Пользователю мгновенно выводится всплывающее уведомление (тост) об успешном добавлении, а счетчик товаров в шапке сайта обновляется без перезагрузки страницы

Данный блок показан на рисунке 10.

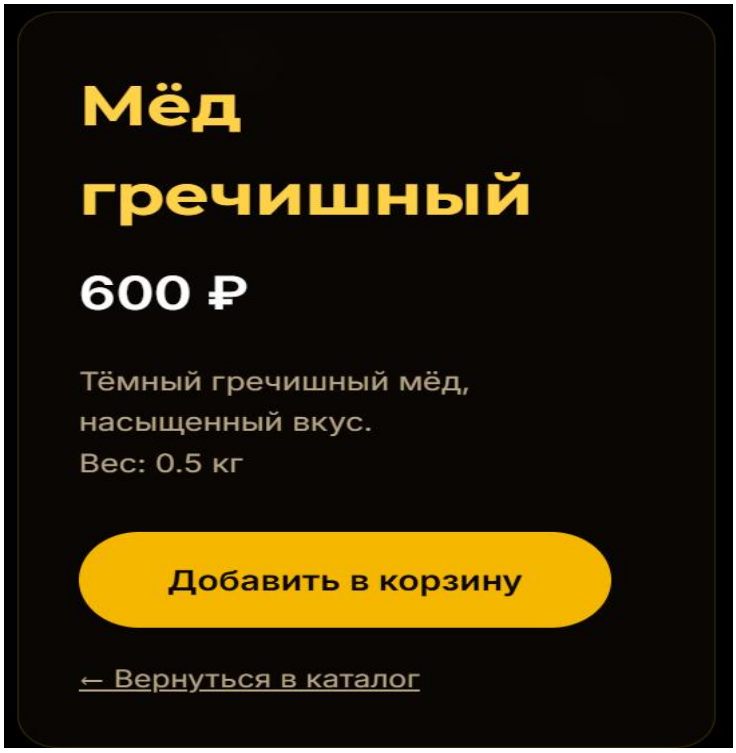


Рисунок 10 – Блок товара

2.5 Реализация корзины и оформления заказа

2.5.1 Клиентская логика работы корзины (localStorage)

Для предотвращения потери данных при перезагрузке страницы корзина хранится в клиентском хранилище localStorage, а не в серверных сессиях.

2.5.1.1 Структура данных

Корзина представляет собой массив объектов в формате JSON. Каждый объект содержит id товара, его name (название), price (цену) и quantity (количество).

2.5.1.2 Добавление товара

При клике на кнопку «В корзину» функция addToCart проверяет, есть ли товар в массиве: если есть — количество увеличивается на 1, если нет — добавляется новый объект. Обновлённый массив сериализуется JSON.stringify() и сохраняется в localStorage.

2.5.1.3 Изменение количества и удаление

На странице корзины реализован динамический рендеринг таблицы. Пользователь может изменять количество товаров с помощью кнопок «+» и «−» или вводя число вручную. Скрипт перехватывает эти события, обновляет массив и мгновенно пересчитывает общую сумму (total), избавляя от необходимости перезагружать страницу, показана на рисунке 8.

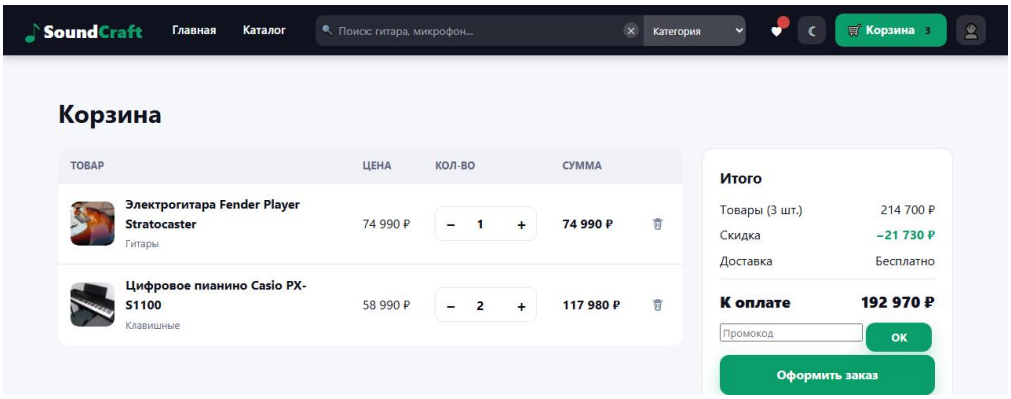


Рисунок 8 – Корзина

2.5.1.4 Синхронизация счетчика

При любом изменении корзины срабатывает функция updateCartCount(), которая пересчитывает общее количество единиц товара и обновляет цифровой бейдж в шапке сайта (элемент).

2.5.2 Валидация формы заказа

Перед оформлением заказа заполненная форма проходит строгую проверку, чтобы исключить некорректные данные.

2.5.2.1 Валидация средствами html5

Поля «имя», «телефон» и «адрес» имеют атрибут required, который не позволяет отправить пустую форму. Для поля телефона задан атрибут pattern с регулярным выражением, а также атрибут title с подсказкой. Благодаря этому браузер самостоятельно блокирует отправку, если формат неверный, показан на рисунке 9.

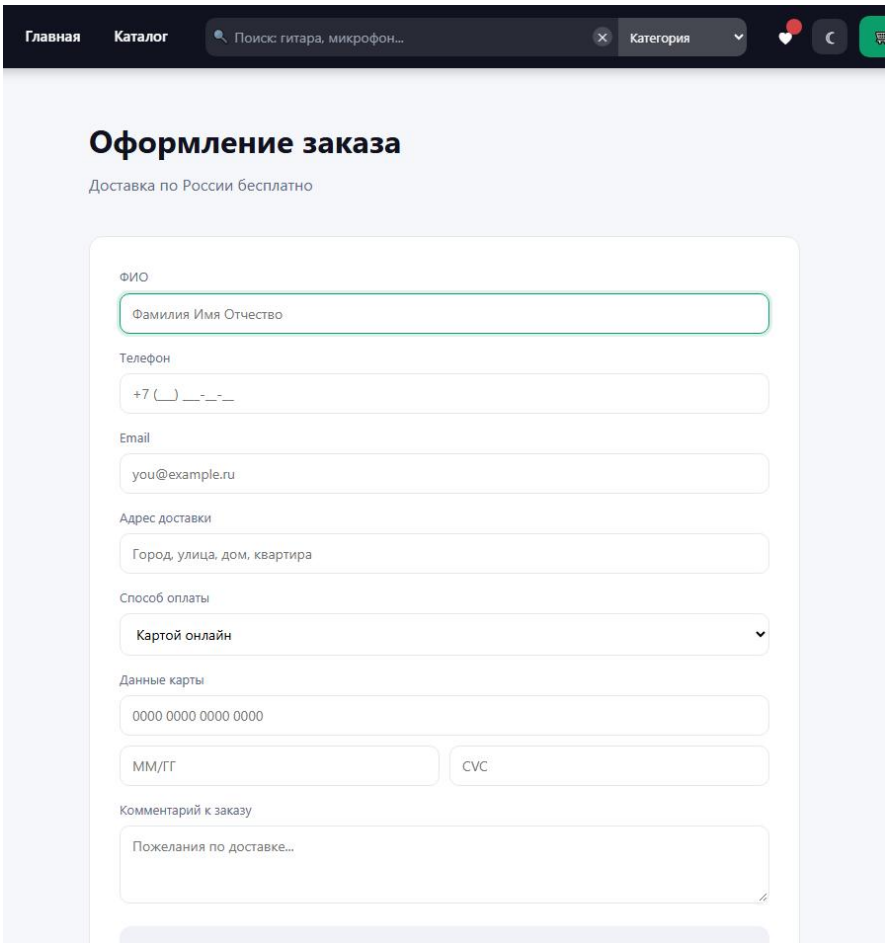


Рисунок 9 – Валидация оформления заказа

2.5.2.2 Валидация средствами javascript

Для обхода возможного отключения html5-валидации в браузере пользователя, в коде main.js реализована дополнительная проверка. Строка номера телефона проверяется регулярным выражением /^[\d\s\+\-\(\)]{10,20}$/.

Если проверка не пройдена, выводится красное уведомление и отправка блокируется.

2.5.3 Асинхронная отправка данных (Fetch API)

Процесс оформления заказа реализован без перезагрузки страницы:

1) При нажатии на кнопку «Оформить заказ» срабатывает обработчик события submit, который отменяет стандартное поведение браузера (e.preventDefault());

2) Кнопка отправки блокируется (submitBtn.disabled = true) и меняет текст на «Отправка...», чтобы предотвратить случайное дублирование заказов;

3) Данные формы и содержимое корзины объединяются в единый объект и отправляются методом POST на серверный эндпоинт /api/order с заголовком Content-Type: application/json;

4) после успешного оформления корзина очищается (clearCart()), форма сбрасывается, а пользователь видит сообщение об успешном создании заказа.

2.6 Подготовка краткого руководства оператора

2.6.1 Руководство для клиента

1. Просмотр товаров: откройте главную страницу сайта, выберите нужную категорию или используйте поиск в шапке сайта.
2. Добавление в корзину: в каталоге нажмите на товар, чтобы открыть детальную страницу, затем нажмите «Добавить в корзину».
3. Оформление заказа: перейдите в «Корзину», отрегулируйте количество товаров, примените промокод при необходимости, заполните форму (имя, телефон в формате +7..., адрес) и нажмите «Оформить заказ».
4. Отслеживание заказа: после оформления вы можете зарегистрироваться, чтобы в личном кабинете видеть историю покупок и статусы заказов. Пример личного кабинета показан на рисунке 10.

2.6.2 Руководство для администратора

1. Вход в систему: нажмите на значок пользователя и выберите «Войти», введите служебный email (admin@ya.ru) и пароль; система перенаправит вас в административную панель. Вид админ-панели показан на рисунке 11.
2. Управление заказами: в админ-панели отображается таблица заказов с контактными данными и суммами. Измените статус (Новый, Подтверждён, Собран, Отправлен, Доставлен, Отменён) — клиент получит уведомление; статус обновится в личном кабинете пользователя.
3. Управление товарами: в разделе «Товары» доступно добавление нового товара (название, категория, цена, скидка, изображения), редактирование, дублирование и удаление. Обратная связь обрабатывается в разделе «Сообщения».

2.8 Выводы по второй главе

Во второй главе была выполнена практическая реализация интернет-магазина:

Подготовительный этап: выбран статический хостинг GitHub Pages, настроена файловая структура проекта (разделение на HTML, CSS, JS, данные и изображения).

Разработка интерфейса: создана главная страница с тёмной темой и иммерсивными элементами, реализован каталог с поиском, фильтрами, сортировкой и ленивой подгрузкой.

Клиентская логика: реализована корзина на основе localStorage с промокодами, настроена валидация форм, разработана система авторизации и личный кабинет.

Данные и админка: реализована локальная модель данных на основе JSON и административная панель для управления товарами, заказами и сообщениями с уведомлениями клиента.

Тестирование: проверены все ключевые сценарии, адаптивность и безопасность ввода данных.

В результате создан полностью функционирующий, адаптивный интернет-магазин, готовый к внедрению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был успешно разработан полноценный интернет-магазин музыкальных инструментов. Все задачи, поставленные во введении, были выполнены в полном объеме.

В теоретической части был проведен анализ предметной области, выявлены потребности локальных производителей в прямых каналах сбыта. Сравнительный анализ конкурентов («Музторг», «Pop-Music», «МедиаМаркт») показал, что большинство существующих сайтов используют шаблонный дизайн. На основе этого было обосновано решение отказаться от готовых CMS в пользу собственной разработки для создания уникального пользовательского опыта (UX) и высокой скорости загрузки.

В практической части была реализована как клиентская, так и серверная часть приложения:

Дизайн и интерфейс: разработан уникальный визуальный стиль с использованием тёмной темы, качественной визуализации товаров и плавных анимаций.

Клиентская логика: свёрстан каталог с поиском и фильтрами, реализована адаптивная корзина на базе localStorage, настроена строгая валидация формы заказа.

Данные: создана локальная модель хранения каталога и заказов на основе JSON, обеспечивающая связность сущностей и простоту развёртывания.

Ролевая модель: разработана система авторизации, реализован личный кабинет с историей заказов и административная панель, позволяющая управлять статусами заказов без перезагрузки страницы.

Адаптивность: Интерфейс протестирован на различных устройствах и корректно масштабируется.

Таким образом, цель курсовой работы достигнута. Разработанный проект представляет собой готовый к внедрению интернет-магазин, который выделяется среди конкурентов за счет нестандартного, иммерсивного дизайна и современной технической реализации. В дальнейшем проект можно масштабировать, добавив модуль онлайн-оплаты и полноценную панель администратора для управления товарами.

Таким образом, цель курсовой работы достигнута, разработанная система полностью соответствует требованиям технического задания и может быть рекомендована к внедрению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. WordPress.org. MDN Web Docs — документация по HTML, CSS и JavaScript [Электронный ресурс]. — Режим доступа: (дата обращения: 17.03.2026).

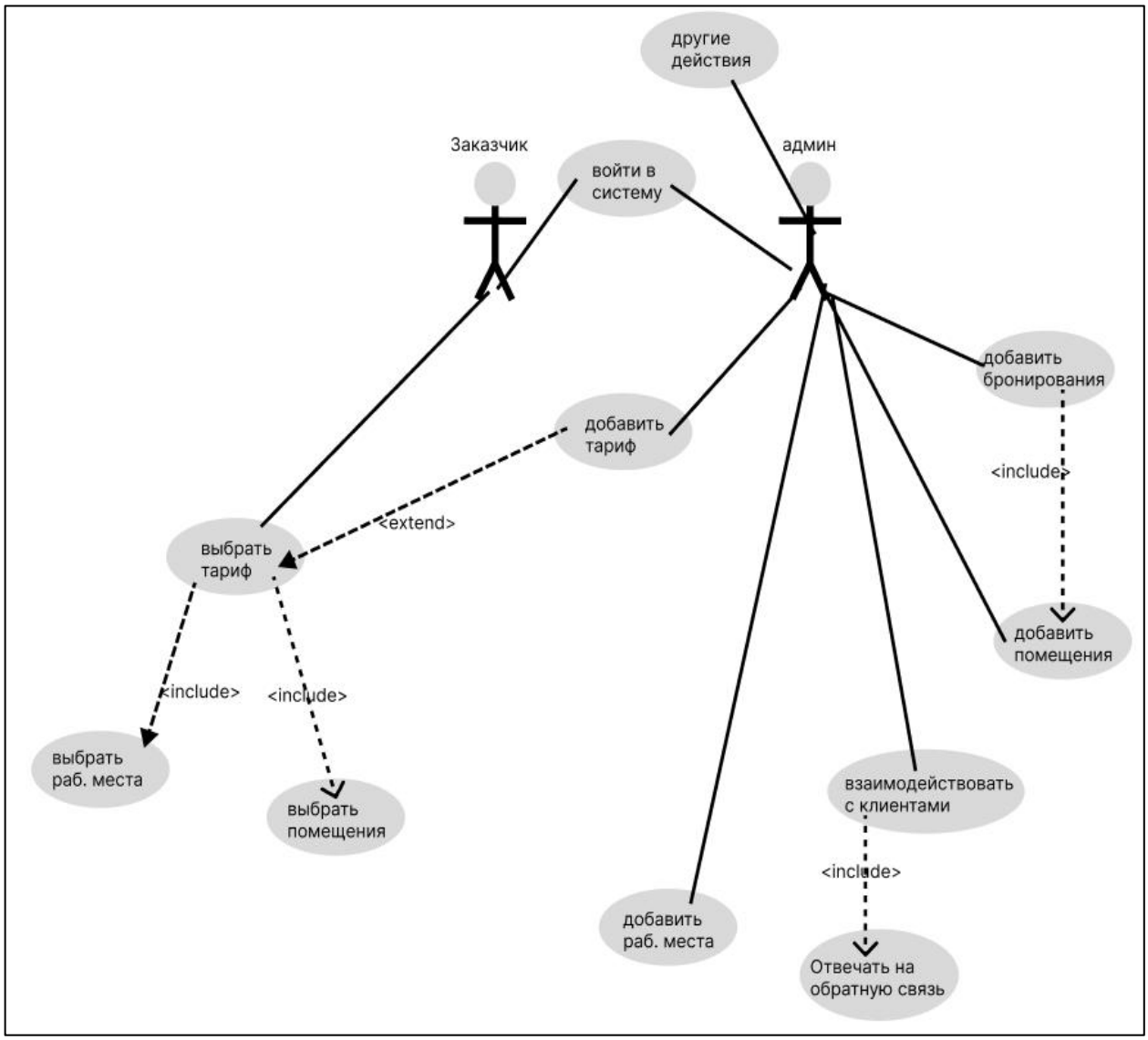
2. 6. JSON — электронный формат обмена данными [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.json.org (дата обращения: 17.03.2026).

3. GitHub Pages. Статический хостинг [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://pages.github.com (дата обращения: 17.03.2026).

4. 5. MDN Web Docs — документация по HTML, CSS и JavaScript [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://developer.mozilla.org (дата обращения: 17.03.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Связи сущностей



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Оформление страниц

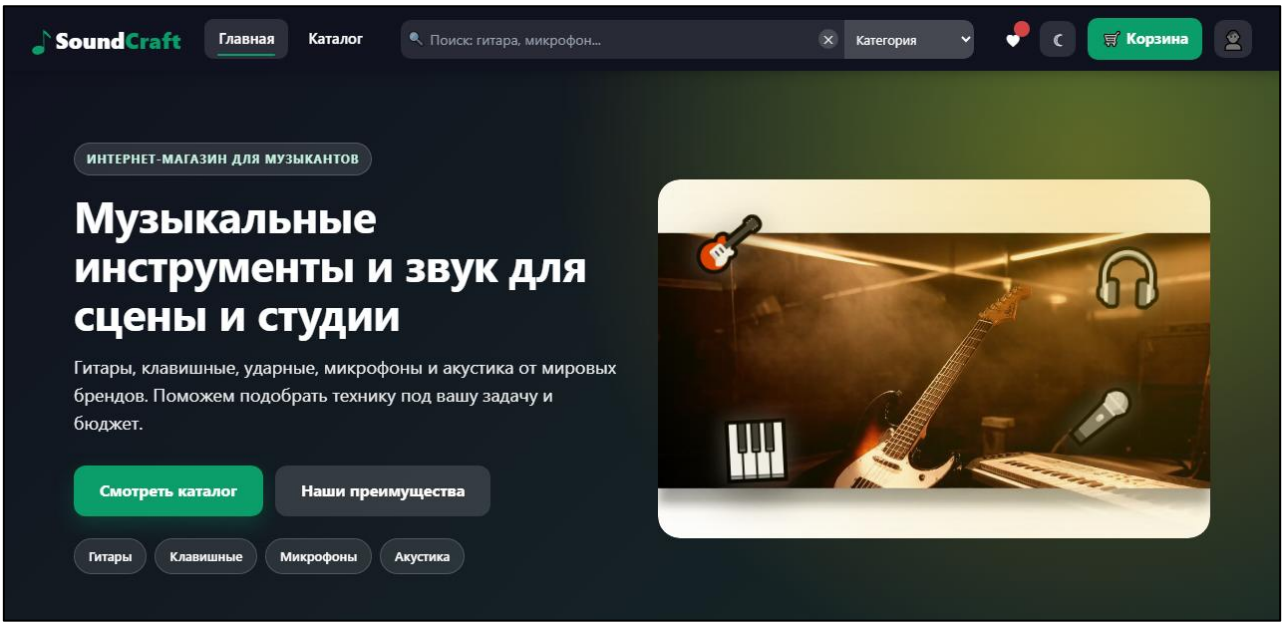


Рисунок А.1 - Схема связей между сущностями